4.35 虚拟存储器——使用快表（TLB）加速地址转化

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.35）｜重要度 ★★★★★｜常见考法：大题（TLB 地址划分、全相联/组相联、TLB 命中/缺失、与页表关系）

一句话核心：TLB 是页表项的 Cache；TLB 命中直接得 PPN，TLB 缺失才查页表；Offset 始终不变

一、TLB概述

使用快表TLB加速地址转换

■ **为了加快MMU进行虚拟地址到物理地址转换的速度，现代处理器内部都包含有一个转换后备缓冲器（Translation Lookaside Buffer，TLB），专门用于缓存经常访问的页表项。**

■ **可将TLB看作是一个容量较小的cache（只不过仅用于缓存经常访问的页表项），由于TLB的访问速度远高于主存，因此通常将TLB表称为快表，相应地将主存中的页表称为慢表。**

□ **为了提高查找速度，TLB一般采用全相联或组相联方式，出现TLB缺失时常采用随机替换算法。**

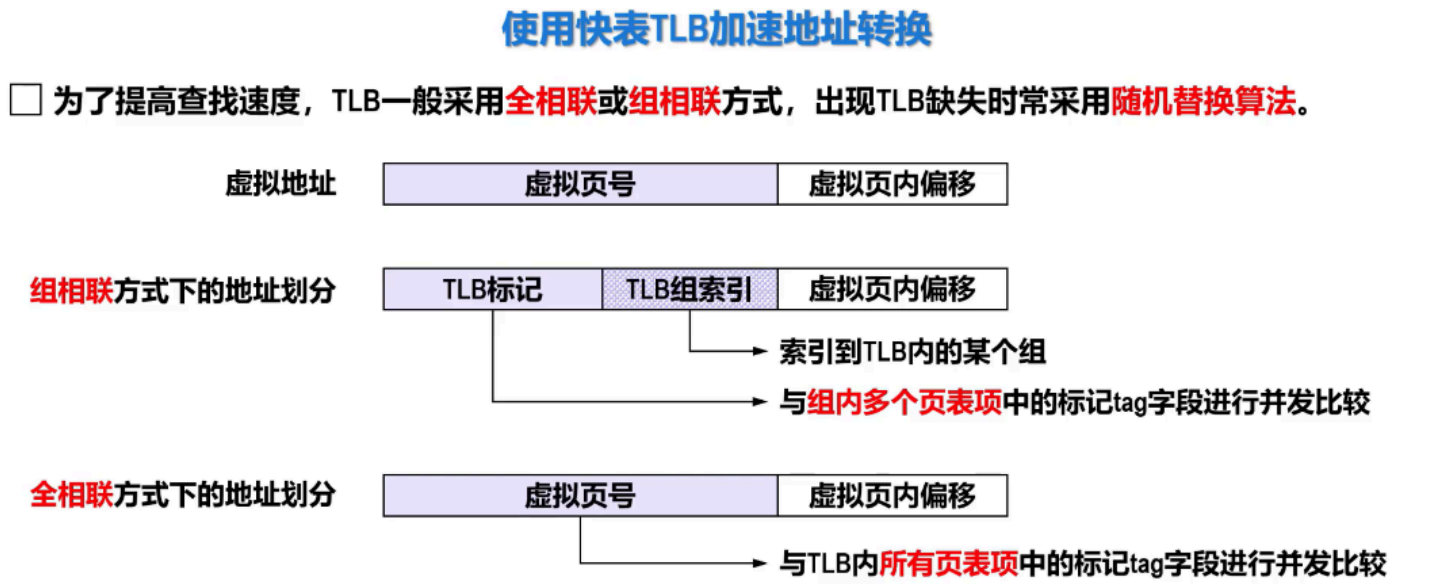
提炼

- TLB = Translation Lookaside Buffer，快表
- 专门缓存“经常访问的页表项”，不是缓存数据
- 容量小、速度快，通常采用全相联或组相联
- TLB 缺失时采用随机替换或近似 LRU

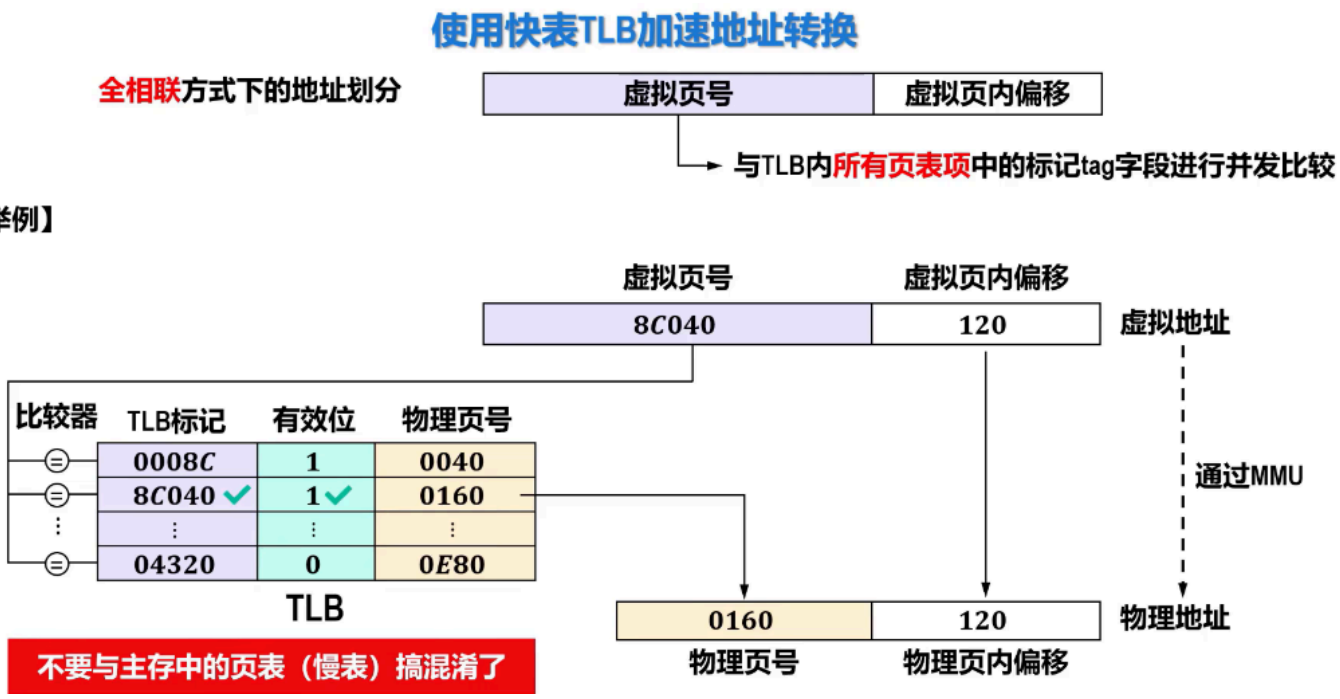
易错

- TLB 不是页表，也不是数据 Cache
- TLB 缓存的是 PTE（虚拟页号 → 物理页号 + 权限）
- TLB 命中只说明页表项在 TLB，不说明数据在 Cache

二、全相联和组相联方式下的虚拟地址划分



2.1 全相联方式的举例



地址划分

- 全相联 TLB：虚拟地址 = 虚拟页号 + 页内偏移
- 虚拟页号整体作为 Tag，与 TLB 中所有表项并行比较
- 没有 TLB 索引

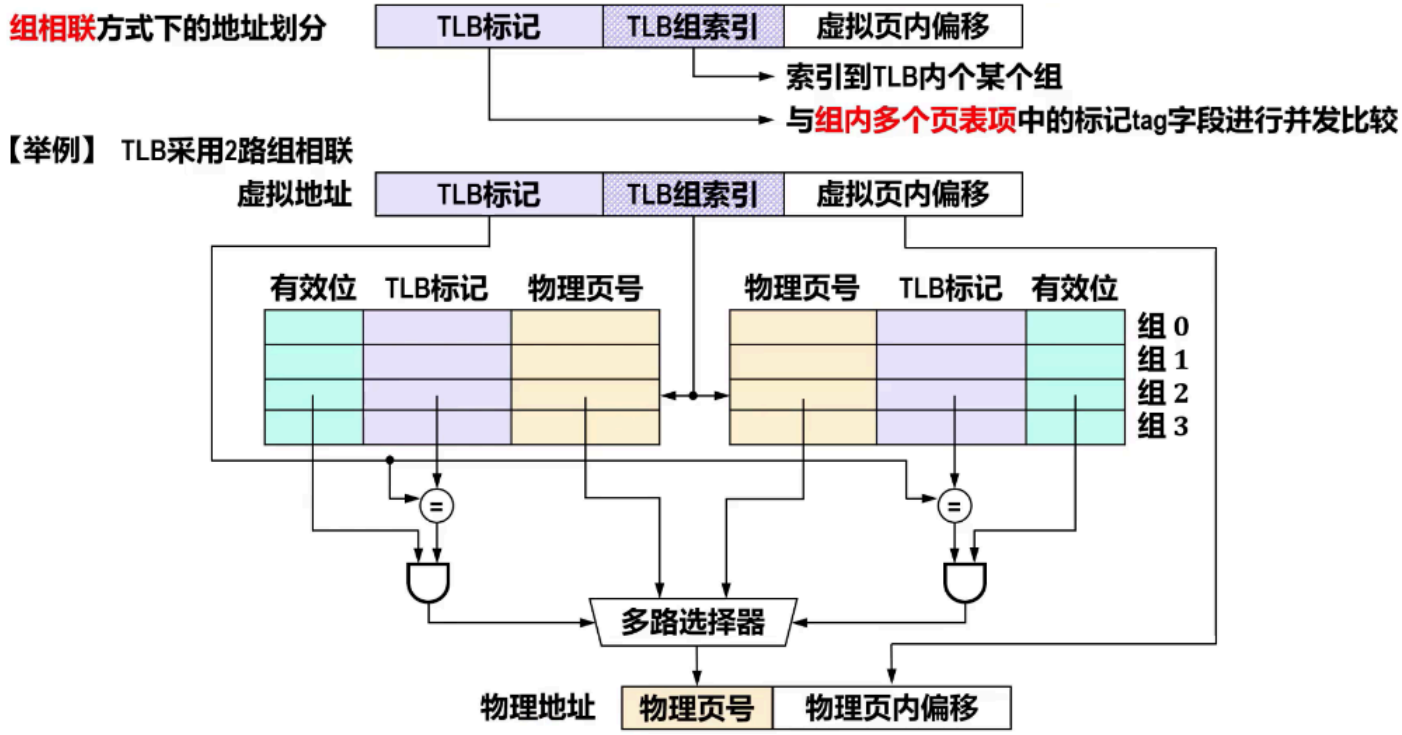
查找

1. 用虚拟页号与所有 TLB 表项的 Tag 比较
2. 命中 → 取出 PPN
3. 缺失 → 查页表，更新 TLB

易错

- TLB 的 Tag 是虚拟页号（或其一部分），不是物理页号
- 全相联 TLB 需要比较所有表项
- TLB 命中后仍要检查权限位

2.2 组相联方式的举例



地址划分

- 虚拟页号分成 TLB 标记（Tag）和 TLB 索引（Index）
- 页内偏移不变
- 用索引定位组，再在组内比较 Tag

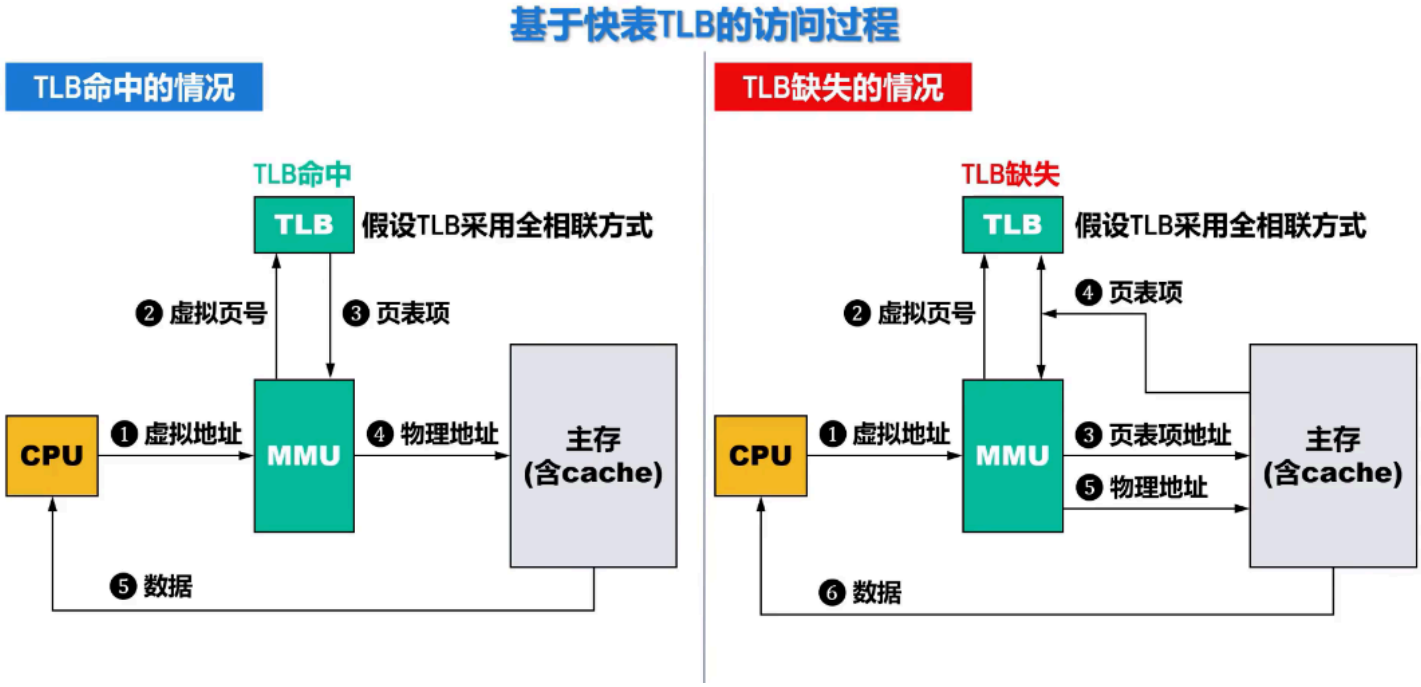
查找

1. 用 TLB 索引定位组
2. 组内并行比较 Tag
3. 命中 → 取 PPN
4. 缺失 → 查页表

易错

- TLB 索引来自虚拟页号，不是物理页号
- 组内比较的是 Tag，不是完整虚拟地址
- TLB 索引位数由 TLB 组数决定

三、基于TLB的访问过程



步骤

1. CPU 给出虚拟地址
2. 拆分 VPN 和 Offset
3. 查 TLB：命中 → 得 PPN，转步骤 6
4. TLB 缺失 → 查页表（可能访问主存/Cache）
5. 页表项有效 → 取 PPN，更新 TLB；无效 → 缺页
6. 物理地址 = PPN + Offset
7. 访问 Cache/主存

易错

- TLB 命中 → 页一定在主存（PTE 有效才会装入 TLB）
- TLB 缺失 ≠ 缺页；可能只是 TLB 没缓存，页表中有有效项
- TLB 命中 ≠ Cache 命中；数据仍可能在 Cache 中缺失
- 缺页时不仅要更新页表，还要更新 TLB

知识关联：页表（4.33 虚拟存储器——地址映射和页表）；访问流程（4.34 虚拟存储器——页式虚拟存储器访问流程）；TLB+Cache（4.36 虚拟存储器——基于TLB、Cache的访问流程）；Cache 映射（4.23 Cache——地址映射（直接映射））